

34. Magnitudes hipercomplejas y teoría de representaciones

Continuación y conclusión: capítulo III, §§15–19, y capítulo IV, §§20–26.

Capítulo III. Teoría de módulos y de representaciones

§ 15. Representaciones y módulos de representación

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo y sea K un anillo con elemento identidad. En las aplicaciones posteriores K será siempre un cuerpo; en los contextos no conmutativos ha de leerse como cuerpo no conmutativo, es decir, como anillo de división.

Una representación de grado n de $\mathfrak{o}$ en K es una homomorfía

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

donde $\mathfrak{D}$ es un anillo de matrices de grado n sobre K .

Por un *módulo de representación* de $\mathfrak{o}$ respecto de K se entiende un bimódulo $\mathfrak{M}$ que es un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{o}$ y un módulo derecho sobre K :

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

y que además es suma directa de un número finito de módulos K de un solo generador:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

el elemento identidad de K actúa allí como operador identidad.

Todo módulo de representación conduce a una representación. Sea $c \in \mathfrak{o}$ y

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

o bien, en forma matricial,

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Entonces las matrices C forman una representación de c , pues

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

y

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

o sea

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Recíprocamente, toda representación $\mathfrak{D}$ de $\mathfrak{o}$ pertenece a un módulo de representación, y de hecho a una base determinada de éste. Entiéndase por $\mathfrak{M}$ la totalidad de las formas lineales formales en $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i, \quad \alpha_i \in K.$$

Entonces $\mathfrak{M}$ es un módulo derecho sobre K . Se define además, si al elemento c se le asigna la matriz $C = (\gamma_{ik})$,

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

De las relaciones de homomorfía

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

se sigue que

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

y lo mismo vale para las sumas $\sum_i x_i \alpha_i$. Las restantes leyes de bimódulo

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

son triviales. Así $\mathfrak{M}$ es un módulo de representación y, por construcción, pertenece exactamente a la representación $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Sea $(y_1, \dots, y_n)$ otra base del mismo módulo de representación:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Si $b \sim B$ respecto de la base x , entonces respecto de la base y se tiene

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Las representaciones $b \sim B$ y $b \sim P^{-1}BP$ se llaman *equivalentes* y se cuentan en la misma clase de representación. Puesto que toda matriz regular P transforma una base de $\mathfrak{M}$ en otra, queda probado:

Todo módulo de representación conduce de manera única a una clase determinada de representaciones.^{15a)}

15) Los módulos de representación respecto de cuerpos conmutativos aparecen por primera vez en W. Krull, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, 1926, primera memoria.

15a) Agregado durante la corrección de pruebas (14 de abril de 1929). Como me comunicó B. L. van der Waerden, se puede obtener una conexión invariante, independiente de la elección especial de base, separando los conceptos de “transformación lineal” y “matriz”. Una transformación lineal es una homomorfía de dos módulos de formas lineales; una matriz es la expresión, o representación, de esa homomorfía para una elección particular de base. I. Todo módulo de representación asigna al dominio de multiplicadores $\mathfrak{o}$ un sistema homomorfo único de transformaciones lineales del módulo en sí mismo. En efecto, por el final de §2 los multiplicadores izquierdos de un bimódulo $\mathfrak{M}$ generan homomorfías operatorias de $\mathfrak{M}$ en sí mismo respecto de los operadores derechos (aquí, la multiplicación por K), y la asignación es homomorfa. II. Todo sistema de transformaciones lineales de un módulo de formas lineales en sí mismo, homomorfo a $\mathfrak{o}$, conduce a un módulo de representación.

Es claro que dos módulos de representación isomorfos como módulos con operadores corresponden a la misma clase de representación. Recíprocamente, si dos módulos de representación $(x_1, \dots, x_n)$ y $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ generan la misma representación, entonces la asignación

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

da un isomorfismo. Pues la regla de multiplicación queda determinada por completo por las matrices C .

Caso especial: si dos bases de $\mathfrak{M}$ generan la misma representación, una se lleva a la otra por un isomorfismo operatorio de $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo.

Equivalentemente, si $C = PCP^{-1}$ para todo C y para una matriz fija P , entonces la asignación

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik}$$

es un isomorfismo de $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo. Recíprocamente, todo isomorfismo $y_i \mapsto x_i$ del bimódulo $\mathfrak{M}$ sobre sí mismo está mediado por una matriz P que conmuta con todas las C .

También se puede extender la noción de representación a anillos que aún están enlazados conmutativamente con un dominio de multiplicadores conmutativo P (§8). En tal caso sólo se toman anillos de representación K que contengan a P en su centro, y no se exige de la representación sólo que sea una homomorfía de anillos $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sino que sea una homomorfía operatoria: de $a \sim A$ debe seguirse

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Para los módulos de representación este requisito significa la regla adicional

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Entonces se dice que el módulo y el anillo están *conectados conmutativamente con P* .

§ 16. Representaciones reducibles

Si $\mathfrak{U}$ es un submódulo del módulo de representación $\mathfrak{M}$, y si es posible elegir una base de $\mathfrak{M}$ formada por una base $z_1, \dots, z_t$ de $\mathfrak{U}$, completada por $y_1, \dots, y_r$, es decir

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K, \quad (2a)$$

entonces las representaciones tienen la forma

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

donde las matrices T , por sí solas, forman una representación de grado t mediada por $\mathfrak{U}$, y las matrices R forman una representación de grado r mediada por $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

En efecto,

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Como los cz_i , en cuanto elementos de $\mathfrak{U}$, se expresan únicamente por los z_i , el bloque superior derecho de C es cero. Si las otras partes de C se denotan por R, S, T en el orden indicado arriba, entonces en particular

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

por tanto las T forman una representación mediada por $\mathfrak{U}$. Además,

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

mientras que los y_i forman una base linealmente independiente módulo $\mathfrak{U}$. Así las R forman una representación generada por $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Recíprocamente, si se da una representación “reducible”

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix}$$

con R y T matrices cuadradas, entonces en el módulo de representación asociado los productos de cada c por los últimos t elementos de base $z_1, \dots, z_t$ se expresan sólo por esos mismos elementos; por consiguiente $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ es un submódulo.

Corolario. Sea

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

una serie de composición de $\mathfrak{M}$, y supóngase que cada $\mathfrak{U}_i$ es sumando directo del precedente como módulo sobre K . Entonces puede elegirse una base

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, \quad z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \quad \dots \quad z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

tal que los z_{ik} con $i > \nu$ formen una base de $\mathfrak{U}_\nu$. Las representaciones mediadas por $\mathfrak{M}$ tienen entonces la forma

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

y los $R_{\nu\nu}$ forman representaciones mediadas por los factores de composición $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Las representaciones individuales $R_{\nu\nu}$ son irreducibles, porque los factores de composición $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ son simples.

Si se supone que K es un cuerpo, de modo que todo submódulo es sumando directo, entonces recíprocamente toda representación reducida hasta donde sea posible en la forma (2) conduce a una serie de composición. Por el teorema de Jordan–Hölder, los factores de composición están determinados de manera única salvo isomorfismo operatorio. Por tanto los $R_{\nu\nu}$ están determinados de manera única salvo representaciones equivalentes y salvo su orden.¹⁶⁾

16) En otras palabras: si $\mathfrak{U}$ es sumando directo como módulo sobre K . Si K es un cuerpo, esta hipótesis siempre se cumple.

Si $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ es la suma directa de dos módulos de representación $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$ y $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, entonces la representación mediada por la base $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$ tiene la forma

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

donde R denota la representación del elemento c mediada por $\mathfrak{A}$, y S la mediada por $\mathfrak{B}$; y recíprocamente. Si primero se escribe $\mathfrak{M}$ como suma directa de componentes directamente indescomponibles y se trazan en

éstas series de composición como antes, entonces para una base apropiada la representación posee una forma por bloques cuyos grandes bloques corresponden a los componentes directamente indescomponibles y cuyos subbloques diagonales corresponden a los factores de composición.

Si nuevamente K es un cuerpo, toda representación reducida en lo posible de este modo conduce recíprocamente a una representación del módulo por sumandos directamente indescomponibles y por sus factores de composición. Por el teorema de Krull y Otto Schmidt, las clases de los componentes de representación directamente indescomponibles están determinadas de manera única salvo el orden.

Si el módulo $\mathfrak{M}$ es completamente reducible, todos los bloques de la forma por bloques consisten en una sola representación irreducible, y se llama a la representación completamente reducible.

§ 17. Descomposiciones en suma directa de módulos de representación para anillos con elemento identidad

Sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$ -módulo, donde $\mathfrak{o}$ es un anillo con identidad. Entonces

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

donde la identidad es operador identidad en $\mathfrak{M}_e$ y operador cero en $\mathfrak{M}_0$. Si $\mathfrak{M}$ es además un módulo derecho sobre K , entonces $\mathfrak{M}_e$ y $\mathfrak{M}_0$ son también módulos derechos sobre K .

Demostración. Todo $m \in \mathfrak{M}$ se puede escribir como

$$m = em + (m - em).$$

Sea $\mathfrak{M}_e$ el conjunto de los em , y $\mathfrak{M}_0$ el conjunto de los $m - em$. Son evidentemente grupos aditivos, y módulos derechos sobre K si $\mathfrak{M}$ lo es. Además

$$r(em) = erm,$$

de modo que $\mathfrak{M}_e$ es también un $\mathfrak{o}$ -módulo; y

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

de modo que $\mathfrak{M}_0$ es un $\mathfrak{o}$ -módulo. Sobre los em , e es operador identidad; sobre los $m - em$, es operador cero. Por tanto sólo el cero pertenece a la vez a $\mathfrak{M}_e$ y a $\mathfrak{M}_0$, y la suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ es directa.

Para módulos de representación, $\mathfrak{M}_0$ da la representación trivial, en la cual a cada elemento se le asigna cero. Al separar el sumando $\mathfrak{M}_0$ queda la representación mediada por $\mathfrak{M}_e$, en la cual al elemento identidad se le asigna la matriz identidad. Por ello podemos y queremos restringirnos en adelante a tales representaciones.

Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

una suma directa de ideales bilaterales,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

la descomposición correspondiente de e , y sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$ -módulo en el cual e es operador identidad. Entonces

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

directamente.

En efecto, claramente $\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M})$. Póngase $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$. Entonces $\mathfrak{b}_i$ es correspondientemente un ideal bilateral y

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

y esta suma es directa, pues e_i es operador identidad sobre $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ y operador cero sobre $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Sobre la base de este teorema nos restringiremos por lo común a representaciones de anillos bilateralmente indescomponibles.

§ 18. Teoría de módulos y de representaciones de anillos completamente reducibles

Sea $\mathfrak{o}$ completamente reducible y bilateralmente simple, y sea $\mathfrak{M}$ un $\mathfrak{o}$ -módulo finito para el cual el elemento identidad de $\mathfrak{o}$ es operador identidad. Entonces $\mathfrak{M}$ es completamente reducible, y sus constituyentes simples son isomorfos, como módulos con operadores, a los ideales izquierdos simples $\mathfrak{l}_i$.

Demostración. Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

y por tanto

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Los $\mathfrak{l}_i m_k$ no nulos son isomorfos a $\mathfrak{l}_i$, ya que la asignación $a \mapsto am_k$ es un isomorfismo operatorio. Por tanto los $\mathfrak{l}_i m_k$ son simples. Al omitir de (4) aquellos $\mathfrak{l}_i m_k$ que ya están contenidos en la suma de los anteriores, la suma se hace directa.

En consecuencia, si además $\mathfrak{M}$ es directamente indescomponible, entonces $\mathfrak{M}$ es simple e isomorfo a algún $\mathfrak{l}_i$.

Sea Δ el anillo de división de automorfismos de este $\mathfrak{M}$ simple, y sea Λ el de $\mathfrak{l}_i$. Entonces, por el isomorfismo operatorio entre $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{l}_i$, tenemos el isomorfismo de anillos $\Delta \simeq \Lambda$. Por §1 se puede considerar $\mathfrak{M}$ y $\mathfrak{l}_i$ como bimódulos con Δ y Λ , respectivamente, como dominios derechos; son entonces también módulos de representación. Las representaciones mediadas por ellos pasan por tanto una a la otra bajo el isomorfismo de anillos $\Delta \simeq \Lambda$. Así, para estudiar esta clase de representación podemos restringirnos a la representación mediada por $\mathfrak{l}_i$ en su anillo de división de automorfismos.

Concretamente, póngase una base de unidades matriciales de $\mathfrak{l}_1$ en la forma

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

y realícese el anillo de división de automorfismos Λ del anterior §14 mediante el anillo de división opuesto de $\mathfrak{o}$; en las consideraciones anteriores los ideales derechos se han de sustituir por ideales izquierdos y los automorfismos se escriben a la derecha. Si

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik}$$

es un elemento de $\mathfrak{o}$, entonces

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Así la representación mediada por $\mathfrak{l}_1$ está dada por la matriz (α_{ik}) . Para $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \dots, c_{n\nu})$ se obtiene exactamente la misma representación.

Si $\mathfrak{o}$ es una suma directa de componentes bilateralmente simples, entonces estos componentes se representan sucesivamente de modo isomorfo, mientras que los restantes actúan por cero.

§ 19. Los factores simples de composición en módulos y módulos de representación

Sea $\mathfrak{o}$ un anillo con identidad, y sea $\mathfrak{c}$ su radical. En todo módulo simple y en todo módulo de representación simple sobre $\mathfrak{o}$, los elementos de $\mathfrak{c}$ tienen efecto anulador; por tanto se obtiene un módulo o un módulo de representación para $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

En efecto, $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$ es de nuevo un módulo (y, en el caso de representación, también un módulo derecho sobre K). Como $\mathfrak{M}$ es simple, o bien $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$ o bien $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$. En el primer caso $\mathfrak{c}^\rho \mathfrak{M} = \mathfrak{M}$ para todo exponente ρ , lo cual contradice la nilpotencia de $\mathfrak{c}$. Así $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$.

Se sigue que los factores simples de composición de módulos y módulos de representación arbitrarios son generados también por ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Para módulos de representación conectados conmutativamente con P , esto significa en particular que, al reducir una representación arbitraria por medio de una serie de composición como en §16, sólo aparecen en la diagonal, aparte de ceros, las representaciones mediadas por ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Para estos hechos no se requiere ninguna condición de finitud sobre $\mathfrak{o}$ más allá de las hipótesis ya impuestas a la representación sobre P . Toda representación es una representación isomorfa de su dominio de multiplicadores absoluto. Este dominio de multiplicadores absoluto, como imagen inversa de un anillo finito de matrices, es él mismo un P -módulo de rango finito. Puesto que los ideales permitidos son por definición P -módulos, se cumplen para él las condiciones maximal y minimal.

Si P es un cuerpo conmutativo, este dominio de multiplicadores absoluto es un sistema hipercomplejo sobre P . Esta hipótesis se cumple automáticamente cuando aparecen representaciones no nulas en la diagonal:

entonces P es isomorfo a un subcuerpo del anillo de división de automorfismos de un ideal izquierdo simple y, en la realización por el subcuerpo K de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, la conexión conmutativa lo obliga a estar en el centro de K .

Capítulo IV. Representaciones de grupos y sistemas hipercomplejos

§ 20. Inclusión de sistemas hipercomplejos

Consideramos ahora sistemas hipercomplejos $\mathfrak{o}$ respecto de un cuerpo conmutativo P . Por convenio, sólo los P -módulos se cuentan como ideales en $\mathfrak{o}$. Por tanto se satisfacen las condiciones maximal y minimal para ideales izquierdos y derechos, y se aplica toda la teoría de anillos del capítulo II.

En lo que sigue, por una representación del sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$ entendemos siempre una representación en el cuerpo P , y más precisamente una que satisfaga: de $a \sim A$ se sigue

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

es decir, homomorfía de módulos respecto de P . Para los módulos de representación esto se lee

$$a\rho \cdot m = a(m\rho).$$

Por consiguiente se aplican los resultados de §19. Todas las representaciones irreducibles están mediadas por ideales izquierdos simples de

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

donde $\mathfrak{c}$ es el radical. Así hay tantas representaciones irreducibles no equivalentes como sumandos bilateralmente simples $\mathfrak{a}$ en la descomposición

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Para determinar explícitamente la representación definida por tal ideal izquierdo, se pasa primero de los elementos de $\mathfrak{o}$ a sus clases residuales en $\mathfrak{o}_0$. La multiplicación por un elemento de P es un isomorfismo para todos los ideales de $\mathfrak{o}_0$; por tanto P es isomorfo a un subcuerpo $e^{(\nu)}P$ del anillo de división de automorfismos K_ν de todo ideal izquierdo simple. La representación mediada por $\mathfrak{l}_\nu$ sobre P se obtiene considerando primero la representación sobre este subcuerpo $e^{(\nu)}P$ y transfiriéndola luego a P mediante el isomorfismo $e^{(\nu)}P \simeq P$. El cuerpo K_ν tiene rango finito sobre P , de modo que se trata de una representación en un subcuerpo de grado finito del anillo de división de automorfismos de $\mathfrak{l}_\nu$.

Sea

$$c = c_1 + \cdots + c_s$$

la descomposición de un elemento de $\mathfrak{o}_0$ en sus componentes bilaterales. Para la representación mediada por $\mathfrak{l}_\nu$ sólo se considera la matriz de c_ν , ya que los otros c_i aniquilan $\mathfrak{l}_\nu$ y se representan por matrices cero. Si se escribe c_ν mediante unidades matriciales como

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)},$$

entonces cada $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ debe sustituirse por la matriz que la representa en la representación de K_ν sobre P .

Como K_ν tiene rango finito sobre P , todo elemento x de K_ν satisface una ecuación $f(x) = 0$ con coeficientes en $e^{(\nu)}P$, porque sus potencias son linealmente dependientes. Si P es algebraicamente cerrado, la ecuación se descompone en factores lineales; como K_ν es un cuerpo, x ya es raíz de uno de los factores lineales, y por tanto pertenece a $e^{(\nu)}P$. Así $K_\nu = e^{(\nu)}P$. En este caso las matrices $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ mismas son las representaciones irreducibles.

Junto con el final de §19 esto da el teorema de Burnside:

Sea P algebraicamente cerrado y conmutativamente con un anillo $\mathfrak{o}$. Entonces toda representación irreducible de grado n sobre P contiene exactamente n^2 matrices linealmente independientes.

De aquí se sigue inmediatamente la formulación habitual: un sistema de matrices de grado n sobre P , cerrado bajo multiplicación, es irreducible si y sólo si no existe ninguna relación lineal homogénea no trivial

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

con coeficientes en P que sea satisfecha por las entradas x_{ik} de todas las matrices. En efecto, al adjuntar todas las combinaciones lineales se obtiene un anillo y un P -módulo, y se puede considerar este anillo como su propia representación.

Pues el dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo a un anillo completamente reducible bilateralmente simple con identidad, por tanto a un anillo completo de matrices sobre el anillo de división de automorfismos de sus ideales izquierdos. La clausura algebraica de P hace que ese anillo de división de automorfismos sea igual a P . La representación irreducible es generada por un ideal izquierdo simple. Si este ideal tiene rango m , y la representación tiene grado n , entonces $m = n$, y en el anillo de matrices hay exactamente n^2 elementos linealmente independientes.

Análogamente se sigue el teorema generalizado de Burnside. Bajo las mismas hipótesis, si $\mathfrak{D}$ es una representación completamente reducible descompuesta en componentes no equivalentes de grados

$$n_1, n_2, \dots, n_s,$$

entonces $\mathfrak{D}$ tiene rango

$$n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_s^2$$

respecto de P .

Si $\mathfrak{o}$ es un sistema hipercomplejo sin radical sobre un cuerpo arbitrario, entonces $\mathfrak{o}$ es completamente reducible y posee un elemento identidad. De §§17 y 18 se sigue que toda representación de $\mathfrak{o}$ es completamente reducible.

Recíprocamente, toda representación completamente reducible de un anillo $\mathfrak{o}$ conectado conmutativamente con P tiene como dominio de multiplicadores absoluto un sistema hipercomplejo sin radical. Pues el dominio de multiplicadores absoluto es isomorfo a un anillo y P -módulo de matrices sobre P , luego es un sistema hipercomplejo. Los elementos de su radical se representan por cero en todo constituyente irreducible, y por tanto en toda la representación; por consiguiente el radical es cero.

La *representación regular* de un sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$ es la representación mediada por el ideal unitario $\mathfrak{o}$ mismo. Para un anillo de grupo se eligen específicamente los elementos del grupo como base. Como todos los ideales izquierdos de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ aparecen como factores de composición en $\mathfrak{o}$, todas las representaciones irreducibles aparecen ya en la diagonal de la representación regular después de reducir ésta mediante una serie de composición, como en §16.

Una representación se conoce cuando se conocen las matrices representantes de los elementos de base $u_1, \dots, u_h$. Si el sistema es un anillo de grupo, de modo que los u_i son elementos del grupo, entonces toda representación matricial homomorfa del grupo es también una representación del anillo de grupo. Así el problema de representar un grupo es un caso especial del problema de representar sistemas hipercomplejos.

§ 21. Extensión del cuerpo base. Representaciones del centro

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \dots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo, y sea Ω un cuerpo de extensión de P . Se puede formar

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \dots + a_h\Omega$$

con las antiguas reglas de multiplicación para los elementos de base.^{18a)} Entonces $\mathfrak{o}\Omega$ es de nuevo hipercomplejo respecto de Ω .

Toda representación de $\mathfrak{o}$ conduce a una representación de $\mathfrak{o}\Omega$, pues la representación de todos los elementos se conoce tan pronto como se conocen las representaciones de los elementos de base a_i .¹⁹⁾

18a) Más precisamente: se introducen nuevos símbolos a_i con las antiguas reglas de multiplicación; $a_1\Omega + \dots + a_h\Omega$ contiene entonces un subanillo isomorfo a $\mathfrak{o}$, de modo que los nuevos símbolos pueden identificarse después con los antiguos a_i .

19) Naturalmente, aquí también se consideran sólo representaciones que son homomorfías de P -módulos: de $a \sim A$ debe seguir $a\rho \sim A\rho$ para $\rho \in P$, y correspondientemente para Ω .

Un ideal o módulo de representación, así como la representación correspondiente, se llama *absolutamente irreducible* si permanece irreducible después del paso al cuerpo algebraicamente cerrado.

Si $\mathfrak{o}\Omega$ no tiene radical, entonces tampoco lo tiene $\mathfrak{o}$; pues un ideal nilpotente $\mathfrak{c}$ de $\mathfrak{o}$ conduciría a un ideal extendido $\mathfrak{c}\Omega$ en $\mathfrak{o}\Omega$. La recíproca no es cierta, como se verá más abajo.

El centro de $\mathfrak{o}\Omega$ es igual al centro extendido $\mathfrak{Z}\Omega$. Si $\mathfrak{o}$ es completamente reducible, entonces $\mathfrak{Z}$ es una suma directa de cuerpos:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_s.$$

Si $\mathfrak{o}\Omega$ permanece completamente reducible al pasar a Ω (es decir, si no se añade ningún ideal nilpotente), entonces el nuevo centro se descompone como

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \dots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

de nuevo en una suma directa de cuerpos. Si Ω es algebraicamente cerrado, estos cuerpos tienen rango 1 sobre Ω y son isomorfos a Ω .

Para las representaciones del centro $\mathfrak{Z}$ valen los siguientes teoremas.

Toda representación irreducible de un sistema hipercomplejo conmutativo $\mathfrak{Z}$ en el cuerpo algebraicamente cerrado Ω es de grado 1; equivalentemente, las representaciones irreducibles son idénticas a las homomorfías $\mathfrak{Z} \rightarrow \Omega$.

Demostración. Toda representación irreducible de $\mathfrak{Z}$ da una de $\mathfrak{Z}\Omega$, y por tanto también una de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el radical de $\mathfrak{Z}\Omega$. El cociente $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ es un sistema conmutativo sin radical, luego por el final de §14 una suma directa de cuerpos. Estos son de grado 1 porque Ω es algebraicamente cerrado, y generan todas las representaciones irreducibles (§20).

Al mismo tiempo, como representaciones equivalentes de grado 1 se hacen necesariamente iguales, el número de homomorfías distintas $\mathfrak{Z} \rightarrow \Omega$ es igual al rango de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

En el caso especial en que $\mathfrak{Z}$ es un cuerpo sobre P , esto da el teorema: $\mathfrak{Z}$ es completamente reducible, es decir, sin radical, si y sólo si $\mathfrak{Z}$ es una extensión de primera especie de P . Para un cuerpo las homomorfías son isomorfismos. Su número es el rango de $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, y es igual al grado del cuerpo precisamente cuando $\mathfrak{c} = 0$.

Si

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s$$

es completamente reducible, entonces en cada representación los cuerpos separados $\mathfrak{Z}_i$ se representan también homomórficamente; en una representación irreducible uno de esos cuerpos se aplica isomórficamente y los otros por cero.

Para sistemas sin radical, la aplicación de estos hechos a sistemas hipercomplejos da primero:

Si $\mathfrak{o}\Omega$, y por tanto también $\mathfrak{o}$, es un sistema sin radical, entonces en toda representación absolutamente irreducible de $\mathfrak{o}$ los elementos centrales z se representan por matrices diagonales $E\xi$, y $z \mapsto \xi$ es una representación de grado 1 de $\mathfrak{Z}$ en Ω . La correspondencia resultante entre las clases de representaciones absolutamente irreducibles de $\mathfrak{o}$ y las de $\mathfrak{Z}$ es biyectiva. Por tanto el número de estas clases de representación es igual al rango del centro.²⁰⁾

20) Teoremas correspondientes valen no sólo para representaciones en el cuerpo algebraicamente cerrado Ω , sino también para representaciones en los anillos de división de automorfismos individuales; esto se desarrollará en otro lugar.

En efecto, la descomposición en ideales bilateralmente indescomponibles

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

corresponde biyectivamente a una descomposición del centro en cuerpos

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

donde $\mathfrak{Z}_i$ es el centro de $\mathfrak{a}_i$. En una representación irreducible de $\mathfrak{o}$, un $\mathfrak{a}_i$ se aplica isomórficamente y los otros por cero. La clase de representación está determinada de manera única por $\mathfrak{a}_i$. El componente $\mathfrak{a}_i$ se representa por un anillo completo de matrices, y el centro de tal anillo completo de matrices consta de matrices diagonales $E\xi$. La asignación $z \mapsto \xi$ es una homomorfía de $\mathfrak{Z}$ en la cual un $\mathfrak{Z}_i$ se aplica isomórficamente y los otros por cero. Esto prueba la afirmación.

Para la cuestión de cuándo un $\mathfrak{o}$ sin radical da lugar a un $\mathfrak{o}\Omega$ sin radical, se sigue que si $\mathfrak{Z}$ tiene un componente $\mathfrak{Z}_i$ que es una extensión de segunda especie de P , entonces $\mathfrak{o}\Omega$ tiene ciertamente un radical.²¹⁾

Pues $\mathfrak{Z}_i\Omega$ ya tiene uno en ese caso.

21) Si $\mathfrak{Z}$ tiene sólo componentes de primera especie, entonces $\mathfrak{o}\Omega$ no tiene radical, como se probará igualmente más adelante. Para característica cero I. Schur probó ya el teorema equivalente de que las representaciones irreducibles sobre P permanecen completamente reducibles bajo toda extensión del dominio de coeficientes; véase I. Schur, Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, *Trans. Amer. Math. Soc.* 15 (1909), p. 159.

§ 22. Aplicación a grupos abelianos

Sea

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

un grupo abeliano finito, descompuesto en grupos cíclicos G_i de órdenes h_i . Sus elementos son

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Sea P un cuerpo cuya característica no divide el orden del grupo

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

El anillo de grupo $\mathfrak{Z}$ consta de todas las sumas

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r} \quad (A \in P)$$

y es imagen homomorfa del anillo de polinomios $P[x_1, \dots, x_r]$ por $x_i \mapsto a_i$. Así

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r] / (x_1^{h_1} - 1, \dots, x_r^{h_r} - 1).$$

En el cuerpo de extensión Ω los polinomios $x_i^{h_i} - 1$ se descomponen en factores distintos $x_i - \xi_i$, de modo que el ideal definidor es el producto, o intersección, de ideales maximales distintos

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

uno para cada cero $(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)})$. A esta intersección corresponde una descomposición en suma directa

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

donde cada componente es isomorfo a Ω y da la representación

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{o más generalmente} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Estas representaciones son los caracteres. Su número es $h_1 \cdots h_r = h$, como exige la teoría general.

§ 23. Determinante de un sistema hipercomplejo

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo. Adjuntamos a P las h indeterminadas $x_1, \dots, x_h$ y formamos

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x),$$

donde se usan las antiguas reglas de multiplicación para los elementos de base a_i . Las x_i deben conmutar con los a_i , con lo cual quedan fijadas las reglas de cálculo en $\mathfrak{o}^*$.

En $\mathfrak{o}^*$ yace el “elemento general” de $\mathfrak{o}$,

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Si en una representación $a_i \mapsto A_i$, entonces a w se le asigna

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

La matriz W se llama la matriz del sistema perteneciente a la representación; si los a_i forman un grupo y $\mathfrak{o}$ es el anillo de grupo, es la matriz de grupo. En la representación regular se tiene la matriz regular del sistema.

Las entradas de W son formas lineales en las x_i . Por tanto el determinante del sistema $|W|$ es de grado n para una representación de grado n . En particular, el determinante regular del sistema tiene grado h .

El determinante del sistema no cambia al pasar a representaciones equivalentes, pues

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

Cuando se pasa de la base $(a_1, \dots, a_h)$ a una nueva base $(b_1, \dots, b_h)$ y de $w = \sum a_i x_i$ a $w = \sum b_j y_j$, los nuevos elementos de W , y por tanto también el nuevo determinante, se obtienen de los antiguos por una sustitución regular de variables

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j.$$

Si se da una serie de composición del módulo de representación, entonces para una elección apropiada de base la matriz W tiene forma triangular inferior por bloques,

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Entre los determinantes $|W_i|$ de una representación arbitraria no aparecen otros factores que los que aparecen en la representación regular de $\mathfrak{o}$, o incluso de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el radical.

Si P es algebraicamente cerrado, entonces el determinante $|W_i|$ perteneciente a una representación irreducible es una función prima de las x_i , y representaciones no equivalentes dan factores primos distintos.

Demostración. Como todas las representaciones irreducibles de $\mathfrak{o}$ son también representaciones de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, podemos restringirnos al anillo sin radical $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. En él tomamos como base las unidades matriciales $c_{ik}^{(\nu)}$; el elemento general es entonces

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Las matrices de las representaciones irreducibles son

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Las funciones $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ son conocidas como irreducibles y son claramente distintas.

Para calcular los $|W_i|$, se puede factorizar la matriz regular del sistema de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Cada factor primo aparece tantas veces como el grado de la representación irreducible correspondiente, porque el ideal correspondiente aparece ese mismo número de veces en la serie de composición.

También se puede partir de la matriz regular del sistema de $\mathfrak{o}$, pero entonces cada factor irreducible se obtiene con mayor multiplicidad, a saber, tantas veces como el ideal simple correspondiente aparece como factor de composición entre los ideales izquierdos. En esta representación regular $\mathfrak{o}$ ha sido considerado como ideal izquierdo. Si $\mathfrak{o}$ se considera como ideal derecho, aparece una segunda matriz regular del sistema, la “matriz antitrófica” de Frobenius; contiene los mismos factores irreducibles, a saber, los determinantes de sistema de todas las representaciones irreducibles, aunque posiblemente con exponentes diferentes.

El determinante del sistema de un sistema conmutativo se descompone en factores lineales, porque todas las representaciones irreducibles tienen grado 1. Estos factores lineales son las representaciones irreducibles mismas y, para grupos abelianos, dan los caracteres. Este hecho fue el punto de partida de Dedekind en su estudio del determinante de grupo de grupos no abelianos.

§ 24. Trazas y caracteres

Si, en una representación $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ de un sistema hipercomplejo $\mathfrak{o}$, al elemento a se le asigna la matriz A , se pone

$$\text{Sp}_D(a) = \text{Sp } A.$$

Las trazas son funciones lineales:

$$\text{Sp}(c + d) = \text{Sp}(c) + \text{Sp}(d), \quad \text{Sp}(c\alpha) = \alpha \text{Sp}(c).$$

Representaciones equivalentes tienen las mismas trazas. En una representación reducible la traza es la suma de las trazas en las representaciones mediadas por los factores de composición. En efecto,

$$\text{Sp} \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix} = \text{Sp}(A_{11}) + \text{Sp}(A_{22}) + \cdots + \text{Sp}(A_{ss}).$$

La *traza principal* es la traza en la representación regular. La *traza reducida* es la suma de las trazas en las representaciones irreducibles distintas.

Si c es un elemento del ideal nilpotente maximal $\mathfrak{c}$, entonces $\text{Sp}(c) = 0$ para toda representación.

Demostración. Basta considerar representaciones por los ideales izquierdos simples de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, porque en cualquier otra representación sólo aparecen estos factores de composición y la traza se compone aditivamente. Pero c aniquila todo elemento de $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; de ahí que a todo $c \in \mathfrak{c}$ se le asigne la matriz cero, y por tanto $\text{Sp}(c) = 0$.

Si $\mathfrak{o}$ es bilateralmente simple y P algebraicamente cerrado, luego un anillo de matrices

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

entonces en la representación irreducible de $\mathfrak{o}$ al elemento

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

se le asigna la matriz (α_{ik}) , de modo que

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

En particular,

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

mientras que

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

El paso de P al cuerpo algebraicamente cerrado Ω no cambia la traza principal, pues ésta se puede calcular a partir de la misma base. Esto no vale para la traza reducida.

Las trazas de elementos a del sistema sin radical $\mathfrak{o}$ en las representaciones absolutamente irreducibles se llaman caracteres y se denotan por $\chi(a)$, o por $\chi^{(\nu)}(a)$ cuando ha de especificarse la representación.

En una representación irreducible de grado n_ν , los elementos centrales se representan, por §21, como matrices diagonales $E\theta^{(\nu)}$, donde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ es una representación de grado 1 del centro, o una homomorfía del centro en Ω . Por tanto la traza tiene el valor $n_\nu \theta^{(\nu)}(z)$. Así las homomorfías θ del centro están ligadas con los caracteres χ por

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu \theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

En el caso conmutativo $n_\nu = 1$, y los caracteres mismos dan las homomorfías.

Si Ω tiene característica cero, como se supondrá siempre en lo que sigue, se puede dividir (1) por n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

La propiedad de homomorfía de los $\theta^{(\nu)}(z)$ se expresa por

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z + z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

y

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Una clase de representación queda ya determinada de manera única sólo por las trazas de las matrices. Para conocer las trazas de todas las matrices basta, por supuesto, conocer las trazas de los elementos de base en la representación dada.

Demostración. El módulo de representación R es conocido cuando se sabe cuántas veces aparece en él cada módulo de representación irreducible $\mathfrak{M}_\nu$ como sumando directo. Si este número es μ_ν , entonces la traza de $e^{(\nu)}$ en la representación es $\mu_\nu n_\nu$, donde n_ν es el grado de la representación irreducible. Por consiguiente

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

§ 25. Discriminantes

Sea

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

un sistema hipercomplejo. La *matriz discriminante* es la matriz cuyas entradas son las trazas principales $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. La *matriz discriminante reducida* es la matriz correspondiente para las trazas reducidas, formada en el cuerpo algebraicamente cerrado. El determinante de la matriz es el discriminante, respectivamente el discriminante reducido.

El discriminante permanece igual bajo extensión del cuerpo base. Al pasar a otra base se multiplica por el cuadrado del determinante de transformación.

Demostración. Sea

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h) P.$$

Entonces

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j)) P. \quad (1)$$

Del mismo modo, si P^t denota la matriz traspuesta,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)), \quad (1a)$$

y de (1) y (1a)

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Al pasar a determinantes se obtiene la afirmación.

Por tanto el determinante está determinado sólo salvo un factor cuadrado de P , pero que se anule o no se anule es una propiedad invariante. De (1) se sigue también que, salvo un factor no nulo, el discriminante se puede calcular a partir de dos bases diferentes, a saber como $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

El discriminante se anula si $\mathfrak{o}$ posee un ideal nilpotente $\mathfrak{c}$.

Demostración. Elíjanse elementos de base de $\mathfrak{o}$ en la forma

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

donde $c_1, \dots, c_r$ forman una base de $\mathfrak{c}$. Entonces la matriz discriminante tiene la forma

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}$$

en el sentido del bloque superior necesario para el determinante; por consiguiente el determinante es cero. Lo mismo vale para el discriminante reducido.

En consecuencia, el discriminante también se anula si aparece un ideal nilpotente después de pasar al cuerpo algebraicamente cerrado.

Sea

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$$

una suma bilateral directa, y sean $M, M_1, \dots, M_s$ las matrices discriminantes de los anillos $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Entonces M es diagonal por bloques,

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

por tanto

$$|M| = |M_1| |M_2| \cdots |M_s|.$$

En efecto, elíjase una base de $\mathfrak{o}$ formada con bases de $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Si $a \in \mathfrak{a}_i$, entonces

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

donde en ambos casos se entienden trazas principales, pero en los anillos $\mathfrak{o}$ y $\mathfrak{a}_i$ respectivamente. Además, $a_i a a_j = 0$ si los factores pertenecen a componentes bilaterales distintos; por tanto los bloques mixtos de trazas son cero. El mismo argumento se aplica al discriminante reducido.

Para formar el discriminante de un anillo de matrices $\sum c_{ik} P$, elíjanse dos bases distintas: los c_{ik} ordenados una vez por los primeros índices y otra vez por los segundos índices. La tabla de productos que interviene en la página fuente es:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} t_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} t_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

De aquí se obtiene

$$D = \begin{vmatrix} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{para trazas reducidas,} \\ n^{n^2} e, & \text{para trazas principales.} \end{cases}$$

Es decir,

$$D_{\text{red}} = e \quad \text{para trazas reducidas,} \quad D = n^{n^2} e \quad \text{para trazas principales.}$$

Por tanto, si sobre el cuerpo de extensión algebraicamente cerrado $\mathfrak{o}$ se descompone en anillos de matrices de grados $n_1, \dots, n_s$, su discriminante es

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} e,$$

y su discriminante reducido es

$$D_{\text{red}} = e.$$

Así el discriminante reducido es siempre no nulo para sistemas sin radical; el discriminante principal es no nulo exactamente cuando ningún n_i es divisible por la característica del cuerpo. Por tanto:

La no anulación del discriminante reducido es necesaria y suficiente para sistemas sin radical después de la clausura algebraica del cuerpo P .

*En característica cero, la no anulación del discriminante es necesaria y suficiente para que no aparezca un radical después de la clausura algebraica del cuerpo P .*²²⁾

22) Para sistemas conmutativos compárese E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. reine angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104, §§4–6. El método de demostración allí es el mismo, aunque más complicado en detalle; el paso de una base a otra (§4, 4 allí) debe sustituirse por el dado aquí al comienzo de este párrafo, pues el determinante que aparece allí se anula.

§ 26. Ubicación del anillo de grupo

Sean $a_1, \dots, a_h$ los elementos de un grupo finito, y fórmese el anillo de grupo sobre un cuerpo cuya característica no divida a h . Entonces el discriminante $D \neq 0$, y por tanto el anillo de grupo es un anillo sin radical.

Demostración. Primero mostramos, entendiendo desde ahora Sp como traza principal, que

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

En la representación regular se tiene

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Para $a_i \neq e$, los productos $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ son simplemente una permutación de $a_1, \dots, a_h$ sin punto fijo; por ello la matriz mediante la cual estos productos se expresan en términos de $a_1, \dots, a_h$ tiene sólo ceros en la diagonal principal, y así $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Tomemos ahora las bases $a_1, \dots, a_h$ y $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. La matriz $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ es diagonal con entradas diagonales he ; por consiguiente

$$D = h^h e \neq 0.$$

Por la clase de un elemento de grupo a se entiende la suma formada en el anillo de grupo

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

donde la suma recorre sólo los conjugados distintos $s^{-1} a s$. Las clases K_a son elementos centrales, puesto que conmutan con todos los elementos del grupo. Generan el centro; pues si un elemento $\sum_i \alpha_i a_i$ del anillo de grupo conmuta con todos los s , entonces

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

de modo que los coeficientes son constantes en cada clase de conjugación.

Así el rango del centro es igual al número de clases de elementos conjugados del grupo; por tanto también el número de representaciones absolutamente irreducibles es igual a ese número de clases.

Las matrices A y $S^{-1}AS$ tienen la misma traza; por tanto los elementos de grupo a y $s^{-1}as$ tienen la misma traza. Tomando trazas en ambos lados de (1) se obtiene

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

donde h_a es el número de elementos de la clase K_a . En palabras: el carácter de un elemento de grupo es igual al carácter de la clase, dividido por el número de elementos de la clase.

(Recibido el 12 de agosto de 1928.)